UD2: DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES

ACTIVIDAD 2.2: EXAMINANDO LA VPC PREDETERMINADA

Esta es una actividad guiada de clase y no es necesario entregar nada.

En esta práctica vamos a inspeccionar los componentes de la VPC que se despliega de manera predeterminada en los Learner Lab: direccionamiento de la VPC, zonas de disponibilidad, subredes, tablas de enrutamiento, etc.

1.- VISUALIZAR EL MAPA DE LA VPC

Arranca el laboratorio de prácticas, y una vez en la consola de AWS, busca y accede al servicio VPC.

En el menú lateral izquierdo, bajo la categoría Virtual Private Cloud, encontrarás las diferentes opciones del servicio VPC. Selecciona Your VPCs, y el enlace de la VPC por defecto. Visualiza ahora el mapa de recursos y, observando también la información superior en Details, responde:

- ¿Cuál es el bloque de direcciones IPv4 de la VPC?
- ¿Cuántas zonas de disponibilidad y subredes hay?
- ¿Tendrán todas las subredes salida a Internet por defecto?

2.- SUBREDES

Desde el apartado de subredes, observa que todas las subredes están asociadas a la misma VPC.

Elige la subred con direccionamiento 172.31.16.0/20 y responde:

- ¿A qué zona de disponibilidad pertenece?
- ¿Cuántas direcciones IP tiene disponible para asignar a recursos como instancias de máquinas virtuales?
- Si lanzásemos una máquina virtual en esta subred, ¿se le asignaría automáticamente una dirección IP pública?

Selecciona otra subred diferente y responde a las mismas preguntas.

3.- TABLA DE ENRUTAMIENTO

Selecciona la opción de Route tables en el menú lateral izquierdo. Selecciona el check de la tabla de enrutamiento por defecto, y examina las rutas configuradas y asociaciones de subredes.

- ¿Esta tabla de enrutamiento permite salir a Internet? En caso afirmativo, ¿cuál es el identificador del dispositivo que lo permite?

4.- DESPLIEGUE DE UNA INSTANCIA EC2

En este punto vamos a desplegar una instancia EC2 (máquina virtual), y comprobaremos si tiene acceso a Internet. Para ello, busca el servicio EC2 en la barra de búsqueda de la consola, y elige la opción de Lanzar una instancia, que configuraremos de la siguiente manera:

- Nombre de la instancia: el que prefieras
- AMI: Amazon Linux
- Tipo de instancia: t3.micro
- Par de claves: vockey
- Red: dejaremos las opciones por defecto
- Almacenamiento: 8 GB gp3

Una vez lanzada la instancia, desde el menú de instancias del servicio EC2, selecciona la instancia y consulta la siguiente información:

- Identificador de la VPC en la que se ha lanzado.
- Identificador de subred en la que se ha lanzado. ¿En qué zona de disponibilidad está?
- Direcciones IP pública y privada asignadas. ¿Tiene un nombre de dominio asignado?

5.- CONEXIÓN A LA INSTANCIA DESDE LA CONSOLA DE AWS

Una vez el estado de la instancia (status check) esté en verde, selecciona la instancia, botón Connect, pestaña EC2 Instance Connect, Connect.

- Prueba algunos comandos de Linux para comprobar el tamaño y uso de disco con `df -h` y memoria RAM con `free -h`
- Obtén la dirección privada con el comando `ip -c a`
- Prueba que tienes conexión a Internet, haciendo un ping: `ping www.steam.es`

6.- CONÉCTATE A LA INSTANCIA DESDE SSH

Para comprobar el acceso a la instancia desde el aula, conéctate por ssh. Necesitarás descargarte la clave privada del laboratorio (.pem en Linux), cambiar los permisos a solo lectura para el propietario (chmod 400 labkey.pem), y ejecutar el comando:

```
ssh -i labsuser.pem ec2-user@ip-pública
```

Instala el servidor web Apache y haz una petición local:

```
sudo dnf install httpd
```

```
sudo systemcl start httpd

curl http://localhost
```

LIMPIEZA DE RECURSOS

Elimina la instancia EC2 cuando hayas terminado.